

Sistema de medición automatizado de resortes y tensiones

Francisco González, Sofía Moscoso, Juan José Palacio, Cristian Vergara^{*}
Instituto de Física, Universidad de Antioquia, Calle 70 No. 52-21, Medellín, Colombia

1 de octubre de 2026

Resumen

En este experimento se automatizó la toma de datos de voltajes inducidos por ley de Faraday en una bobina por un imán anclado a un resorte. Utilizando estos datos se caracterizaron la constante de Hooke del resorte, la constante de amortiguación del movimiento oscilatorio y el campo magnético del imán. **Palabras clave:** Ley de Faraday, oscilador armónico amortiguado, constante de Hooke, campo magnético

Abstract

In this experiment, the data collection of voltages induced by Faraday's law in a coil by a magnet anchored to a spring was automated. Using these data, the Hooke constant of the spring, the damping constant of the oscillatory motion and the magnetic field were characterized.

Keywords: Faraday law, damped harmonic oscillator, Hooke constant, magnetic field

1. Introducción

La ley de Faraday es una de las leyes físicas con más importancia práctica e histórica, ya que permite tener un cambio de potencial mediante un campo magnético siendo una relación entre la mecánica y el electromagnetismo, ya que usando un sistema mecánico como lo es un resorte acoplado a una masa imantada se puede generar una corriente alterna al oscilar dentro de una bobina, esto permite que un microcontrolador ESP-32 pueda recibir esta señal alterna lo cual permite que se pueda automatizar cualquier medida del sistema si se inician los parámetros necesarios.

inducida está dada por[1]:

$$\varepsilon(t) = -N \frac{d\Phi(t)}{dt}$$

Y el flujo magnético que atraviesa una superficie A está definido como:

$$\Phi(t) = \int_A \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{A},$$

donde $\mathbf{B}$ es el campo magnético y $d\mathbf{A}$ es un elemento diferencial de área.

2. Marco Teórico

La inducción electromagnética está descrita por la ley de Faraday-Lenz. Esta ley relaciona la variación del flujo magnético en el tiempo con la aparición de una fuerza electromotriz (fem) inducida en un circuito. Para una bobina de N espiras, la fem

En un caso ideal el campo es uniforme y perpendicular al área de la bobina, en cuyo caso el flujo se reduce a $\Phi = N\pi r^2 B$. Sin embargo, en nuestro experimento el campo magnético del imán no es uniforme y el resorte además de oscilar longitudinalmente presenta movimientos de traslación en el plano xy y rotaciones respecto al eje z , lo que introduce errores respecto al modelo ideal.

^{*} Correos: francisco.gonzalezl@udea.edu.co; sofia.moscoso@udea.edu.co; juan.palacio10@udea.edu.co; cristian.vergara1@udea.edu.co

El sistema puede modelarse como un oscilador armónico amortiguado sometido a una fuerza restaurativa y a una fuerza de fricción efectiva. Descrito por la ecuación diferencial:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0,$$

donde $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ es la frecuencia natural del sistema y γ es el coeficiente de amortiguación. En el régimen subamortiguado, la solución es[2]:

$$x(t) = A_0 e^{-\gamma t} \cos(\Omega t - \phi),$$

Debido a la ley de Faraday, el voltaje inducido en la bobina es directamente proporcional a la variación temporal del flujo magnético. Como el flujo depende de la posición del imán, se obtiene aproximadamente

$$V(t) \approx -K \dot{x}(t),$$

donde K es una constante que depende de la geometría del sistema bobina-imán.

Para analizar la señal medida se emplea la transformada de Fourier, que permite transformar señales del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Debido a que tenemos una señal periódica, obtenemos el espectro de frecuencias de la señal e identificamos la frecuencia dominante de oscilación para verificar que el sistema se comporta aproximadamente como un oscilador armónico amortiguado. La transformada está definida para una función $f(t)$ como[3]:

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-2\pi i \omega t} dt.$$

Adicionalmente, se emplea la transformada de Hilbert para analizar la envolvente de la señal. Intuitivamente, esta transformada permite construir una versión de la señal desplazada en fase en $\pi/2$, lo que hace posible definir una “señal analítica” compleja. La transformada de Hilbert de una señal $V(t)$, denotada $H\{V(t)\}$, se combina con la señal original para construir

$$z(t) = V(t) + i H\{V(t)\}.$$

El módulo de esta señal define la envolvente de la oscilación,

$$A(t) = |z(t)|.$$

Dado que el sistema es un oscilador amortiguado, la envolvente debe decaer aproximadamente como

$A(t) \propto e^{-\gamma t}$. Por esta razón, al ajustar una función exponencial a $A(t)$ es posible obtener experimentalmente el coeficiente de amortiguación γ .

3. Metodología

3.1. Materiales

- Bobina de cobre de 3400 vueltas y radio de 41,5mm
- Resorte con K desconocido
- Microcontrolador ESP-32
- Imán en forma de disco hueco
- Soporte universal

3.2. Montaje experimental

Se utilizó cinta para acoplar un imán a un resorte de forma concéntrica a la bobina, así consiguiendo que el campo magnético se alinee con el eje de la bobina, este resorte a su vez está acoplado a un soporte fijo el cual se ajustó hasta que el imán quedara lo más alineado posible y sin sobrepasar el nivel superior de la bobina. Esta se conectó electrónicamente al microcontrolador para leer señales de voltaje.



Figura 1: Vista del montaje

Se realizaron mediciones para distintos imanes, todos con dimensiones de $r_1 = 22,50 \text{ mm} \pm 0,02 \text{ mm}$ y $r_2 = 9,30 \text{ mm} \pm 0,02 \text{ mm}$, pero con masas diferentes 47,41g, 49,47g, 59,85g, 64,47g. En cada medición se inició una oscilación del resorte al comprimirlo de forma longitudinal y se recopilaban datos durante 60 segundos durante los cuales el ESP-32 midió la tensión(fem) actuando de pasarela serial hacia una PC donde se procesaron las señales a través de Python.

También se intentó incrementar la masa al unir varios imanes y se obtuvo un comportamiento interesante discutido más adelante.

4. Resultados

Las gráficas del voltaje efectivamente describen un movimiento amortiguado

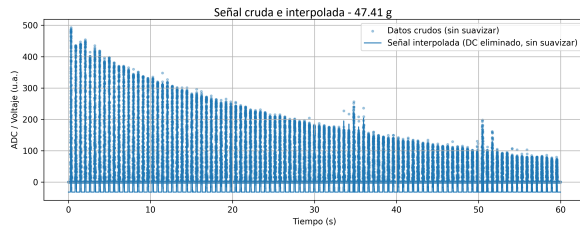


Figura 2: Señal obtenida para una masa de 47.41 g

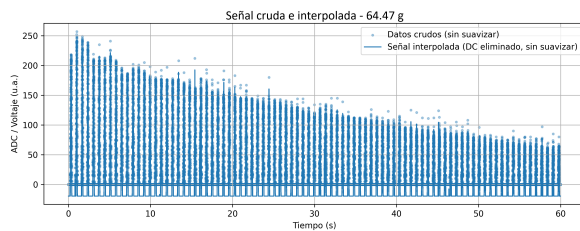


Figura 3: Señal obtenida para una masa de 64.47 g

Los valores de la frecuencia obtenidos mediante la transformada de Fourier fueron:

Masa (g)	Frecuencia (Hz)	Error (Hz)
47.41	1.67	0.02
49.47	1.63	0.02
59.85	1.50	0.02
64.47	1.45	0.02
124.32	1.083	0.009
173.79	0.942	0.009
221.20	0.842	0.009

Tabla 1: Valores de frecuencia obtenidos

El ajuste lineal para la constante es tal que:

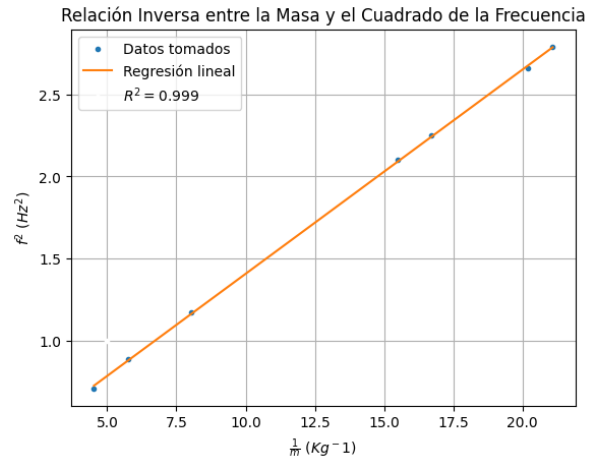


Figura 4: Regresión lineal entre el inverso de la masa y el cuadrado de la frecuencia

Donde se encontró un valor de $K = 0,1242 \frac{N}{m} \pm 0,0008 \frac{N}{m}$ mediante una regresión lineal.

Los valores del campo magnético hallados mediante la ley de Faraday fueron:

Masa (g)	Campo (T)	Error(T)
47.41	0.0014	0.0002
49.47	0.00084	1.11e-21
59.85	0.0011	0.0003
64.47	0.0089	0.0002
124.32	0.0026	0.0003
173.79	0.0054	0.0003
221.20	0.0062	7.45e-21

Tabla 2: Valores obtenidos del campo magnético

Los valores ajustados con la transformada de Hilbert si tienen la forma de una exponencial:

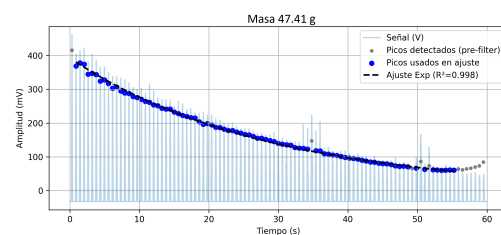


Figura 5: Ajuste exponencial para una masa de 47.41 g

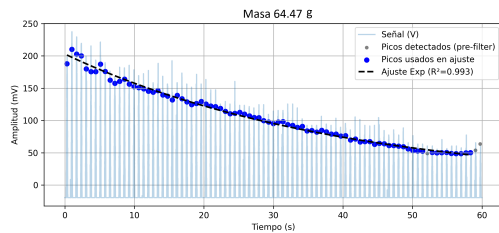


Figura 6: Ajuste exponencial para una masa de 47.41 g

Por lo que fue posible obtener los valores de γ :

Masa (g)	γ (Hz)	Error (Hz)	R^2
47.41	0.0348	0.0002	0.997
49.47	0.0414	0.0004	0.994
59.85	0.0242	0.0001	0.998
64.47	0.0252	0.0002	0.992
124.32	0.0165	0.0002	0.972
173.79	0.015	0.001	0.581
221.20	0.015	0.001	0.703

Tabla 3: Valores de γ para diferentes masas

Al incrementar la masa se observa un fenómeno de reactancia que introduce una frecuencia extra al movimiento amortiguado, esto se debe a que al incrementar la masa también incrementa el campo magnético, por lo que el modelo de oscilador armónico forzado no es correcto volviéndose este un sistema eléctrico-mecánico

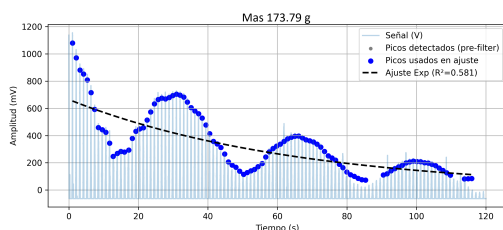


Figura 7: Ajuste exponencial para una masa de 173.79 g.

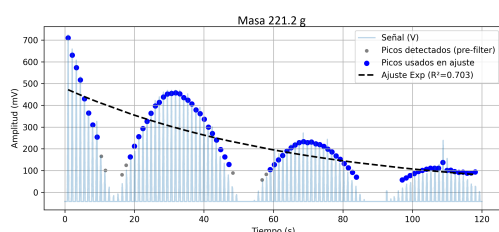


Figura 8: Ajuste exponencial para una masa de 221.20 g.

5. Discusión

Debido a las suposiciones que se hicieron al momento de construir el modelo y el comportamiento real del sistema, los valores obtenidos del coeficiente de amortiguamiento γ como se puede ver en Tabla 3 y la magnitud del campo magnético B vistos en Tabla 2 no son confiables. El modelo tal cuál como fue concebido solo es preciso para medir la constante de Hooke K del resorte, pues con pequeños campos B el efecto de inducción no es significativo y el sistema se comporta como un oscilador armónico amortiguado como se puede observar en Figura 5 y en Figura 6, además en este caso no es importante obtener valores exactos de voltaje sino observar el decaimiento exponencial y la frecuencia de las oscilaciones, datos a los que si son sensibles los otros parámetros calculados. Mientras que para campos mayores se ve que ya no se comporta como un oscilador armónico amortiguado visto en Figura 7 y en Figura 8, por lo que es necesario plantear otro modelo.

Utilizando diferentes ángulos para el acoplamiento del imán y generando impulsos que generen un movimiento pendular es posible caracterizar los distintos movimientos del resorte como la rotación alrededor del eje z y la traslación en el plano xy . También es posible realizar mediciones sin la bobina con un sensor de proximidad para comparar los coeficientes de amortiguamiento y así hallar el índice de viscosidad del aire o la eficiencia energética de la bobina. El montaje es muy práctico para realizar todo tipo de caracterización.

6. Conclusiones

- Es posible automatizar las mediciones mediante un microcontrolador ESP-32 con comunicación serial con Python.
- Se comprueba la veracidad de la ley de Faraday siendo gracias a esta que se generan los voltajes que recibe el Arduino.
- Los movimientos no verticales del resorte no afectan a su frecuencia natural debido a que la fft diferencia esta de los armónicos.
- El modelo del oscilador armónico amortiguado no es correcto para masas más grandes, esto debido que se forma una reactancia mayor.
- El cálculo del campo magnético fue poco correcto debido a la aproximación usada, esta se puede mejorar tomando una medida más precisa de las dimensiones del imán, al igual que usando una bobina más pequeña puede mejorar la medición.

7. Anexos

Código utilizado:

Referencias

- [1] Young, H. D., & Freedman, R. A. (2009). *Física universitaria con física moderna: Vol. 2* (12.^a ed.). Pearson Educación. México.
- [2] Guerrero de Mesa, A. (2008). *Oscilaciones y ondas*. (Reimpresión). Universidad Nacional de Colombia.
- [3] Arfken, G. B., Weber, H. J., & Harris, F. E. (2013). *Mathematical methods for physicists* (7th ed.). Academic Press.